Relatório Técnico: Mapeamento da Pastagem em Santa Catarina para o ano de 2024 (ATBD)

Coordenador geral
Laerte Guimarães Ferreira Jr.
Coordenador técnico:
Poliana Vieira dos Prazeres
Vinicius Vieira Mesquita
Ana Paula Mattos e Silva

Equipe
Ana Paula Carlos Assunção
Felipe Souza de Jesus
Guilherme Vaz

Março de 2026

1. Visão Geral

1.1. Introdução

As áreas de pastagem no Brasil têm sido viabilizadas principalmente pelo aumento da produtividade da pecuária como um todo, especialmente nas áreas de pastagens que permaneceram ativas (Filho, 2014). As pastagens naturais de Santa Catarina vêm sendo, há várias décadas, substituídas por outras atividades econômicas, especialmente grãos (milho,soja, trigo), florestas cultivadas e horticultura (Córdova, et al, 2024). Tradicionalmente, os campos foram usados para pecuária extensiva, principalmente de gado de corte, com manejo baseado no pastejo direto.

O objetivo deste projeto é mapear as pastagens em Santa Catarina para o ano de 2024, utilizando imagens Sentinel-2 A com 10 m de resolução e a plataforma Google Earth Engine (GEE), construir uma máscara de referência para áreas de pastagem, produzir amostras de treinamento, treinar um classificador, classificar a totalidade de áreas de pastagem do estado de Santa Catarina, refinar as áreas mapeadas como pastagem e vetorizar os dados finais.

1.2. Plataforma de processamento

A plataforma Google Earth Engine é uma plataforma para análise científica e visualização de conjuntos de dados geoespaciais, destinada a usuários acadêmicos, sem fins lucrativos, empresariais e governamentais. O Google Earth Engine hospeda imagens de satélite e as armazena em um arquivo de dados público que inclui imagens históricas da Terra com mais de quarenta anos. As imagens, processadas diariamente, são então disponibilizadas para mineração de dados em escala global. O Earth Engine também fornece APIs e outras ferramentas para permitir a análise de grandes conjuntos de dados.

1.3. Apresentação Metodológica

A apresentação metodológica utiliza imagens do satélite Sentinel-2A e 2B (TOA), filtragem de nuvem, extração de métricas, inspeção visual das amostras, treinamento com aproximadamente 12,4 mil amostras, classificação Random Forest (500 árvores) e pós-processamento com filtros espaciais, culminando em análise de consistência para seleção do melhor filtro e geração do mapeamento final.

2. Descrição Metodológica:

Integração MapBiomas e Global Pasture Watch (GPW) para o Estado de Santa Catarina

2.1. Integração de Dados

Para a geração do estrato amostral, aplicou-se uma técnica de combinação categórica entre os dados do MapBiomas e do Global Pasture Watch (GPW) para a criação de uma máscara amostral. Este procedimento visa identificar a concordância e divergência entre as bases, permitindo uma análise espacial das áreas de gramíneas e pastagens no estado de Santa Catarina.

2.2. Fontes de Dados e Pré-processamento

2.2.1. Máscara de referência

A metodologia utiliza como base de dados primária o mapeamento de uso e cobertura da terra da Coleção 9.0 do MapBiomas para o ano de 2022. O processamento inicial consiste na filtragem e reclassificação das classes de interesse do MapBiomas (Campestre e Pastagem), focando nas tipologias que apresentam maior potencial ou transição com áreas de pastagem. Todas as demais classes do mapa de uso e cobertura do MapBiomas são atribuídos valor 0.

São integrados os dados de mapeamento da pastagem do Global Pasture Watch (GPW), especificamente o produto das classes de gramíneas Cultivated grassland e natural/semi-natural grassland , também referente ao ano de 2022. Todas as demais classes do mapa de pastagem do GPW, são atribuídos valor 0 . O resultado foi recortado espacialmente para os limites do estado de Santa Catarina.

A integração foi realizada através de uma operação aritmética de "transição", onde os valores das classes do MapBiomas foram multiplicados por 100 e somados aos valores das classes do GPW. A fórmula utilizada foi:

$$Valor_Integrado = (Classe_MapBiomas \times 100) + Classe_GPW$$

Esta abordagem gera códigos únicos que representam cada combinação possível entre as duas fontes de dados gerando no total de 12 combinações (ex: o código 1501 representaria a Classe 15 'Pastagem' do MapBiomas integrada à Classe 1 'Cultivated grassland' do Global Pasture Wacth

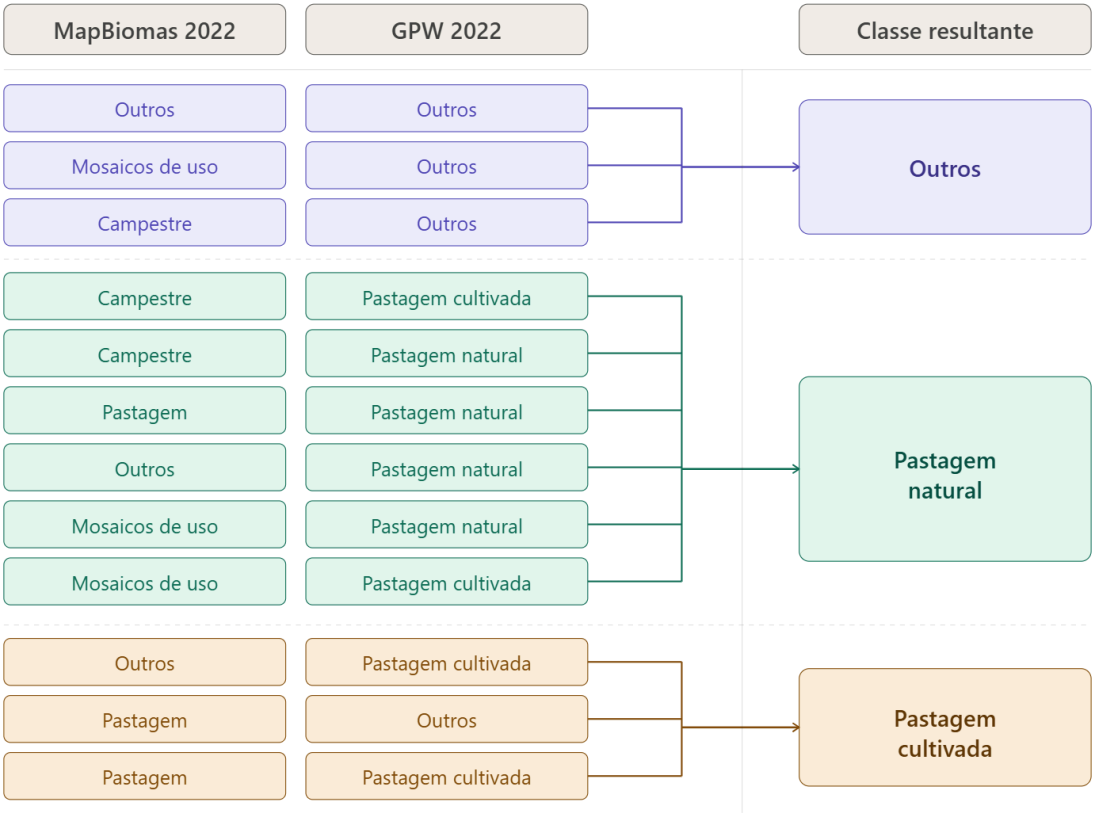

Figura 2: *Matriz de reclassificação das classes de pastagem a partir da combinação MapBiomas (2022) Global Pasture Watch (2022).*

O produto desta etapa, é uma máscara de estrato amostral, exportada como um asset de imagem. Este mapa de "transição" serve como base para o sorteio de pontos de treinamento, garantindo que a variabilidade das diferentes bases de dados seja representada no processo de inspeção visual para amostras de classificação. Essa máscara resultante foi dividida em três classes:

- ***Pastagem Natural:*** *Áreas de vegetação herbácea/gramínea original (como os Campos e topos de Serras), incluindo áreas úmidas (banhados) e áreas com diferentes graus de conservação.*
- ***Pastagem Cultivada:*** *Áreas onde a vegetação nativa (geralmente florestal) foi substituída por gramíneas plantadas, envolvendo manejo antrópico intensivo.*
- ***Outros:*** *Classes de uso e cobertura que não se enquadram em pastagens (agricultura, silvicultura, áreas urbanas, corpos d'água, etc.).*

3. Desenho Amostral e Inspeção Visual

O método utiliza amostragem probabilística estratificada, em que cada classe da máscara é tratada como um estrato, garantindo representatividade e controle do erro. As proporções

das classes são estimadas a partir da contagem de pixels, servindo de base para o cálculo do tamanho amostral, considerando nível de confiança de 95%, erro de 8% e p = 0,5.

As amostras são então sorteadas aleatoriamente dentro de cada estrato, assegurando independência espacial e ausência de viés. Após a seleção, os pontos são organizados, georreferenciados e identificados, sendo preparados para as etapas de interpretação, treinamento e validação.

Foram geradas 12.440 amostras de treinamento, distribuídas de forma probabilística ao longo de todo o território estadual. O delineamento segue uma abordagem estratificada por classes, garantindo representatividade espacial e equilíbrio amostral entre os alvos de classificação. Nesse contexto, cada classe possui aproximadamente 4.146 amostras, o que indica um esforço deliberado de balanceamento para reduzir vieses no processo de modelagem.

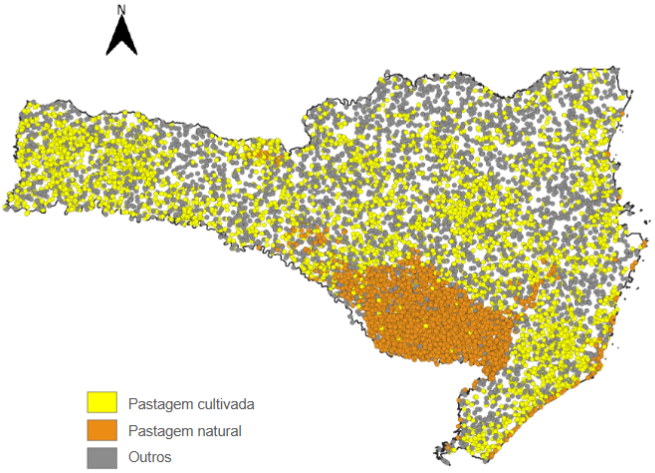

Figura 3: *Distribuição espacial dos pontos de amostragem utilizados para validação do mapeamento de pastagens no estado de Santa Catarina.*

As amostras foram inspecionadas visualmente por especialistas através da ferramenta TVI, Temporal Visual Inspection, que possibilita a interpretação de séries históricas de imagens de satélite de forma independente (MATOS, et al). Cada ponto recebeu 3 inspeções de especialistas diferentes para garantir a confiabilidade do dado de treinamento. Os intérpretes analisaram séries históricas de imagens de satélite de forma independente. A série temporal utilizada nas inspeções compreendeu imagens dos anos 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, permitindo avaliar a estabilidade temporal da classe atribuída ao ponto e identificar eventuais mudanças de uso do solo ao longo do período.

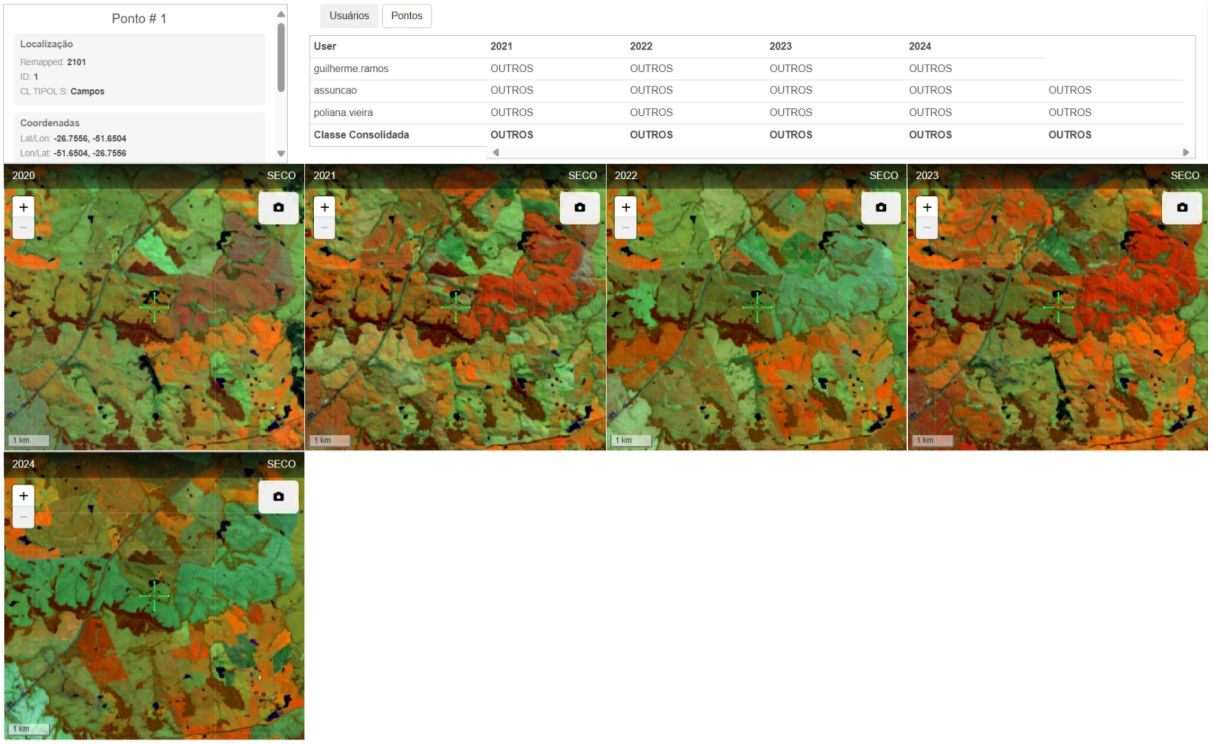

Figura 4: *Visual Temporal Inspection(TVI). Visualização da ferramenta de inspeção visual para as amostras de treinamento.*

4. Descrição do Processamento e Algoritmo de Classificação

4.1. Processamento de Imagens

O fluxo de trabalho é implementado via Google Earth Engine (GEE), onde analisa grandes volumes de dados satelitários em tempo real. A metodologia utiliza imagens Sentinel 2A e 2B, Top of Atmosphere (TOA), processadas com o algoritmo Random Forest, que identifica áreas de pastagem com base em 164 métricas espectro-temporais e geográficas, como dados espectrais temporalmente reduzidos (Mínimo, Mediana, Máximo, Desvio Padrão, Amplitude e Percentis 10%, 25%, 75% e 90%) e informações de geolocalização (Elevação e Declividade). É utilizada uma série temporal de 24 meses de imagens . A janela temporal utilizada é entre julho de 2023 e junho de 2025 para a geração do mapa de 2024. O treinamento com classificadores de florestas considerou as amostras interpretadas visualmente pelos intérpretes

Após o processo de classificação, os mapas são transformados de mapas probabilísticos para mapas discretos, estabelecendo o ponto de corte para áreas de pastagem para probabilidades maiores que 51%.

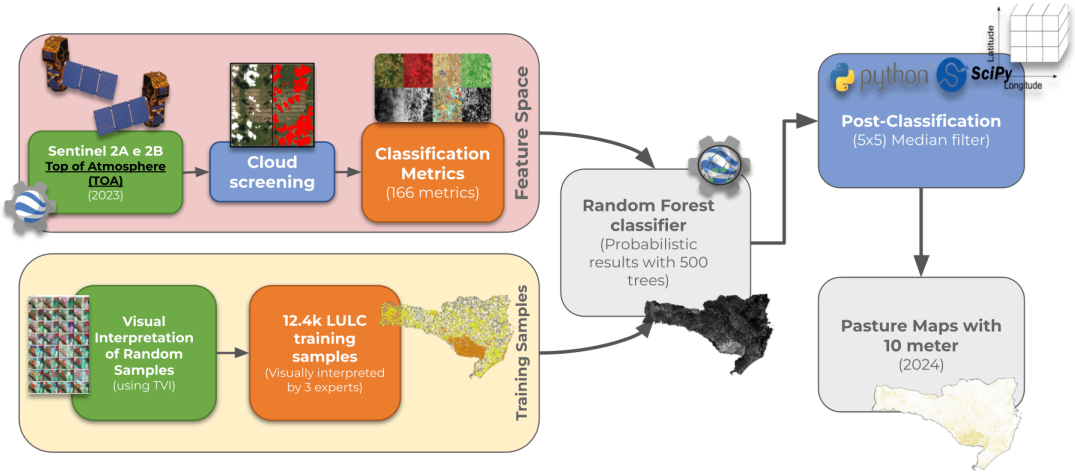

Figura 5: *Fluxo da metodologia da classificação das pastagens em Santa Catarina.*

A classificação é processada de forma regionalizada por Cartas do IBGE ('SG-22-X-D', 'SG-22-Z-B', 'SG-22-Z-D', 'SG-22-Z-A', 'SG-22-Z-C', 'SH-22-X-A', 'SG-22-Y-D', 'SG-22-Y-B', 'SG-22-Y-C', 'SG-22-Y-A','SH-22-X-B', 'SH-22-X-D'). Cada carta utiliza amostras de treinamento locais e de uma zona de amortecimento (buffer) de 100 km para reduzir efeitos de borda e capturar variações regionais do estado.

A metodologia de classificação da pastagem apresentada, fundamenta-se em dois eixos principais de processamento: a abordagem por multi probabilidade e a abordagem binária. Inicialmente foram realizados testes em que o processamento permitiu a distinção simultânea entre a pastagem natural , a pastagem cultivada e as demais classes de uso e cobertura da terra . A abordagem binária desdobra-se em três fluxos distintos de discriminação para maior refinamento dos dados. O primeiro fluxo binário consiste na separação inicial entre o conjunto total de pastagens e as demais classes, seguida por uma etapa de classificação dentro das áreas mapeadas como pastagem para diferenciar as tipologias natural e cultivada. As outras duas variações da abordagem binária focam na diferenciação individualizada, onde se isola a pastagem natural em relação às demais classes — incluindo a pastagem cultivada no grupo de controle — ou isola-se a pastagem cultivada frente às outras coberturas, mantendo a pastagem natural inserida no grupo de demais classes. Essa estrutura permite uma análise hierárquica e comparativa, garantindo que a detecção das áreas de gramíneas, sejam elas naturais ou antrópicas, ocorra com maior precisão metodológica frente à complexidade das demais classes de uso do solo.

5. Estratégias de Refinamento

Para melhorar a qualidade do mapa, dividimos o limite do estado de Santa Catarina em 1.373 tiles de 10 km x 10 km. Isso permitiu analisar e corrigir os detalhes de cada região de forma mais precisa e organizada. O mapa de pastagem classificado foi recortado por cada tile de 10x10 km e organizado em blocos de aproximadamente 25 tiles, para garantir que o intérprete visualizasse uma região com características de pastagens semelhantes. Essa divisão permitiu distribuir as tarefas de correção manual no plugin ThRasEde de forma organizada, garantindo que cada parte das áreas de pastagem fossem revisadas detalhadamente por um especialista do projeto.

O plugin ThRasE (thematic raster editor) é uma ferramenta voltada para o processamento de imagens raster que utiliza a técnica de classificação e refinamento de dados espaciais. No contexto do refinamento da classe de pastagem em Santa Catarina, o seu uso foi da seguinte forma:

- *Inclusão ou exclusão de pixel da classe de Pastagem e da classe Outros. O plugin permite "limpar" ruídos da classificação da pastagem, para aumentar a precisão do mapeamento em Santa Catarina.*

Ele automatiza a criação de máscaras, pixel a pixel,onde o intérprete analisa se uma área pertence ou não à classe de pastagem.

6. Análise do mapeamento

As estimativas de área de pastagem obtidas pelas diferentes fontes apresentaram resultados distintos para o estado de Santa Catarina. A área do mapa de pastagem final, totalizou aproximadamente 1.439.037 hectares. O produto MapBiomas, que inclui a classe Pastagem(15) e a classe Campestre (12), estimou uma área de pastagem de 1.433.668 hectares, valor muito próximo ao mapa de pastagem final elaborado pelo LAPIG com diferença absoluta de cerca de 5.369 hectares (-0,37%).

7. Avaliação de Acurácia da Classificação de Pastagem

7.1.Acurácia Global e Estatísticas Gerais

A classificação binária da pastagem para o estado de Santa Catarina, apresentou desempenho geral satisfatório. A avaliação foi conduzida com base em 405 amostras, após a remoção de 82 amostras de bordas de um total original de 487 pontos sorteados. Os pontos sorteados foram inspecionados por 3 intérpretes independentes. A avaliação dos indicadores de erro de alocação e de quantidade foram, respectivamente, 3,28% e 0,23%.

7.2. Acurácia do Produtor e Erros de Omissão

A acurácia do produtor (PA) mensura a capacidade do classificador em identificar corretamente as áreas de referência de cada classe. Para a Classe 0 (Não-Pastagem/Outros), a acurácia do produtor atingiu 98,12%, com erro de omissão correspondente de apenas 1,88%. Para a Classe 1 (Pastagem), a acurácia do produtor foi de 85,25%, com erro de omissão de 14,75%. Esse resultado indica que aproximadamente 15% das áreas de pastagem reais não foram detectadas pelo classificador, sendo alocadas na classe Outros. Esse padrão é comum em classificações de pastagem em regiões com alta heterogeneidade de cobertura do solo, onde áreas de pastagem degradada ou em transição podem apresentar resposta espectral similar a outras classes de vegetação.

7.3.Acurácia do Usuário e Erros de Comissão

A acurácia do usuário mede a probabilidade de que uma área mapeada como pertencente a uma determinada classe represente de fato essa classe no campo. Para a Classe 0 (Outros), a acurácia do usuário foi de 97,86%, com erro de comissão de 2,14%, indicando que apenas uma pequena fração das áreas classificadas como Outros corresponde, na realidade, a áreas de pastagem. Para a Classe 1 (Pastagem), a acurácia do usuário foi de 86,84%, com erro de comissão de 13,16%, o que significa que cerca de 13% das áreas mapeadas como pastagem correspondem, na verdade, a outras classes de uso e cobertura do solo.

LINK GITHUB MAPEAMENTO PASTAGEM:

https://polianavi.github.io/pastagem_remap/